

CATEDRA INFORMATICĂ ȘI TEHNOLOGII INFORMAȚIONALE UNIVERSITATEA DE STAT DIN TIRASPOL

TENDINȚE ȘI PERSPECTIVE

CUPRINS

- 1 Dezvoltarea informaticii din perspectiva matematicii
- 4 Constituirea Catedrei Informatică și Tehnică de Calcul
- 5 Activitatea Catedrei Informatică și Tehnologii Informaționale în cadrul Universității de Stat din Tiraspol evacuată la Chișinău
- 9 Activități de cercetare. Rezultate și perspective
- 14 Tendințe și perspective de dezvoltare
- 17 Interferențe științifice și cooperări eficiente
- 19 Membrii Catedrei ITI

Dezvoltarea informaticii din perspectiva matematicii

Informatica s-a constituit și s-a dezvoltat ca știință din matematică. Astfel, termenul informatică își are originea și provine din alăturarea cuvintelor informație și matematică. În așa fel, istoria informaticii, pe bune, începe înainte de inventarea computerului.

Ca știință, informatica similar matematicii, are implicații și aplicații în toate domeniile științifico-economice și sociale. Nu în zădar se spune că dacă prin matematică se înțelege „un sistem logic de gândire formală”, atunci informatica, ca știință, se concentrează în mod special pe ceea ce este realizabil și poate fi acceptat în limbajul calculatorului, altfel

spus pe „un sistem logic și formal realizabil”.

Informatica (în limba franceză „informatique” și în engleză „computer science”) este știința despre metodele și procesele de colectare, stocare, prelucrare, transmitere, analiză și evaluare a informației utilizând tehnologiile informaționale și computerul, creând și oferind posibilitatea luării unor decizii corecte. Constituirea și dezvoltarea bazei teoretice a informaticii au fost influențate decisiv de ideile lui Gottfried Leibniz, Ada Lovelace, Charles Babbage, George Bull, Samuel Morse, Alan Turing, Norbert Wiener, Claude Shannon și alții.



Profesorii Catedrei ITI inspirați de dictonul latin „Per Aspera ad Astra” continuă să contribuie, prin inovare, creativitate și cercetare la dezvoltarea sistemului educațional din țară.

Membrii Catedrei Informatică și Tehnologii Informaționale (ITI) (de la stânga la dreapta):

M. Pavel, dr. conf. universitar; A. Mihalache, laborant superior; T. Veveriță, dr. conf. universitar; N. Lupașco, dr. conf. universitar; D. Pavel, dr. conf. universitar; L. Chiriac, dr. habilitat, prof. universitar; A. Braicov, dr. conf. universitar; T. Vascan, dr. conf. universitar; A. Globa, dr. conf. universitar; I. Țițchiev, dr. conf. universitar

Dezvoltarea informaticii în URSS.

Amprente basarabene

Izolarea fostei Uniuni Sovietice, cauzate de evenimentele socio-politice ale secolului XX, cât și ideologizarea excesivă a științelor reale, a făcut ca dezvoltarea științelor care țin de prelucrarea, stocarea, analiza și transmiterea informației (cibernetica, informatica, biologia etc.) să nu fie la fel de productivă și eficientă ca în țările occidentale. Cu toate acestea, ideile generate și rezultatele înregistrate de savanții europeni și americani, în domeniul ciberneticii, informaticii și dezvoltării calculatoarelor au pregătit terenul pentru ca în anii '50, în fosta URSS să fie implementate cu succes primele proiecte în aceste domenii.

Calculatoare electronice din acele timpuri au fost create și lansate în cadrul celor mai prestigioase universități din URSS. În anii 1950-1970 în URSS, au fost create computere performante pentru perioada respectivă (МЭСМ, М-1, БЭСМ, ЕС ЭВМ, НАИРИ, Электроника etc.) care erau utilizate la întreprinderi industriale importante, instituții de cercetare etc. Printre oamenii de știință sovietici care au contribuit la dezvoltarea ciberneticii, informaticii și tehnicii de calcul, se pot numi M. A. Lavrentiev, Ș. A. Lebedev, V. M. Glushkov, A. P. Ershov, E. Grebenicov și alții. Este necesar de menționat faptul că unul din marii matematicieni sovietici de origine română Eugeniu Grebenicov, născut în județul Cahul, satul Slobozia Mare, a adus o contribuție importantă la dezvoltarea ciberneticii, informaticii și tehnicii de calcul în fosta URSS. Astfel, în perioada 1969-1978 a fost șeful Departamentului de Cibernetică, la

Institutul de Electronică din Moscova. În 1978-1988 – a lucrat în calitate de director al Centrului de Calcul din cadrul Universității de Stat din Moscova „M.V. Lomonosov”, cea mai mare și influentă instituție superioară de învățământ din URSS. În perioada 1986-1996 a activat în calitate de director științific al Institutului de Tehnici de Calcul al Academiei de Științe din Rusia. Începând cu anul 1996, profesorul E. Grebenicov a lucrat atât la Universitatea din Siedlce, Polonia, cât și la Departamentul de analiză neliniară și probleme de securitate ale Centrului de Calcul al Academiei de Științe din Rusia.

Profesorul E. Grebenicov a avut o influență semnificativă asupra carierelor profesionale ale studenților moldoveni care își făceau studiile la Universitatea de Stat din Moscova „M.V. Lomonosov” în domeniul matematicii fundamentale, matematicii de calcul, mecanicii etc. În contextul respectiv, mulți dintre studenții moldoveni din acea perioadă, Mitrofan Cioban, Iulian Marcov, Boris Morcov, Chiril Prisăcaru etc., și-au format opiniile și viziunile despre știință și cercetare, cibernetică, informatică și tehnică de calcul, inclusiv sub influența marelui savant.

Catedra ITI la Aniversarea a 80 de ani ai UST, anul 2010, în sediul Parlamentului Republicii Moldova. Cum ziceau latinii „Instar omnium”.



Membrii Catedrei ITI (de la stânga la dreapta): A. Braicov, dr. conf. universitar; D. Pavel, dr. conf. universitar; I. Țițchiev, dr. conf. universitar; N. Bobeica, dr. conf. universitar; A. Gasnaș, dr. conf. universitar; M. Pavel, dr. conf. universitar; N. Lupașco, dr. conf. universitar; T. Vascan, dr. conf. universitar; L. Chiriac, dr. habilitat, prof. universitar; A. Globa, dr. conf. universitar



Membrii Catedrei ITI de la stânga la dreapta:

*A. Braicov, dr. conf. universitar; A. Globa, dr. conf. universitar; L. Chiriac, dr. habilitat, prof. universitar;
A. Gasnaș, dr. conf. universitar; N. Lupașco, dr. conf. universitar; T. Vascan, dr. conf. universitar;
M. Pavel, dr. conf. universitar; D. Pavel, dr. conf. universitar*

Odată cu dezvoltarea pieței calculatoarelor personale și a internetului în anii '80, precum și în legătură cu criza economiei socialiste, informatica din fosta URSS se integrează treptat în circuitul științific internațional. Astfel, în anul 1985, în școlile din URSS se introduce o disciplină nouă „Informatica” și, în premieră, se editează sub redacția lui A.P. Ershov, primul manual de informatică „Bazele informaticii și tehnicii de calcul”. Era necesar de creat o nouă infrastructură științifico-didactică pentru dezvoltarea informaticii. Astfel, startul a fost dat.



Constituirea Catedrei Informatică și Tehnică de Calcul

Luând în considerare noile circumstanțe, pentru a pregăti profesori de informatică, prin decizia Ministerului Învățământului Superior de la Chișinău, la Institutul Pedagogic de Stat din Tiraspol (IPST), la 15 octombrie 1985, în cadrul facultății de Fizică și Matematică, a fost constituită prima Catedră de Informatică și Tehnică de Calcul din fosta URSS.

Prin ordinul emis de Andrei Hariton, dr. profesor universitar, rector IPST, în anul 1985, Iulian Marcov, dr. în științe matematice, conf. universitar este numit șeful Catedrei de Informatică și Tehnică de Calcul (ITC). Profesorul Iulian B. Marcov era unul din puținii cercetători din acea perioadă în Moldova care cunoștea domeniul respectiv, avea pregătirea științifică fundamentală a Universității din

Moscova și împărtășea viziunile marelui profesor E. Grebenicov, privind dezvoltarea și predarea informaticii. Din acest punct de vedere Catedra ITC a avut un start bun și o strategie științifico-metodică de dezvoltare bine gândită și implementată cu tenacitate. Componenta inițială a Catedrei ITC era constituită din: Iulian Marcov, dr. conferențiar universitar; Iurie Camarov, dr. conferențiar universitar; Alexei Hapco, lector superior; Mihail Botoșanu, lector superior; Liubomir Chiriac, asistent; Mila Salinschi, asistent; Valentina Banari, lector; Nadejda Ratiner, inginer programator; Svetlana Tacu, laborant. Din momentul fondării Catedrei ITC și până la 30 aprilie 2005 a coordonat activitatea catedrei Iulian Marcov, doctor în științe fizico-matematice, conferențiar universitar.

Este necesar de menționat că, deja în **decembrie 1985**, în UST funcționa un laborator de calculatoare de marca DBK-2. Iar în **ianuarie 1986** funcționau 2 săli de calculatoare. În anul **1986**, catedra ITC organizează una dintre primele conferințe unionale la Informatică. La conferința respectivă au fost prezenți cei mai buni specialiști din domeniu din diverse centre universitare: Kiev, Moscova, Odessa, Chișinău etc.

În **primăvara anului 1992** Catedra ITC dispunea deja de 6 săli de calculatoare bine dotate: două săli cu calculatoare DBK-2; două săli cu calculatoare de producție japoneză Yamaha; două săli cu calculatoare de producție americană.

Vorba latinilor: „*Audaces fortuna iuvat*”



”
Toată lumea știe că anumite lucruri
sunt irealizabile, până când vine
cineva care nu știe acest lucru
și le realizează.
Albert Einstein
”

Decembrie, 1985.
Profesorii Iu. Marcov dr. conf.
universitar, M. Botoșanu lector
superior, L. Chiriac, asistent, testează
primele calculatoare în cadrul
Institutului Pedagogic de Stat din
Tiraspol.

Activitatea Catedrei Informatică și Tehnologii Informaționale în cadrul Universității de Stat din Tiraspol evacuată la Chișinău

Din cauza războiului transnistrean, în luna iunie, anul 1992, Catedra ITC împreună cu colectivul Universității de Stat Tiraspol este evacuată la Chișinău. Din motive bine cunoscute, la Tiraspol au rămas absolut toate laboratoarele, echipamentul, mijloacele tehnice și materialele didactice produse de membrii Catedrei. Catedra ITI a fost lipsită de baza materială și științifică, fiind nevoită să treacă prin noi încercări pentru a le restabili. Profesorii Catedrei ITI s-au pomenit în fața unui nou început. La Chișinău, Catedra își modifică denumirea în Catedra Informatică și Tehnologii Informaționale și își reîncepe activitatea științifico-metodică, constituind și relansând practic toate laboratoarele de informatică necesare pentru asigurarea procesului de instruire și cercetare.

A urmat o muncă de mare responsabilitate: restabilirea și amenajarea laboratoarelor de informatică și sălilor de curs; crearea condițiilor pentru desfășurarea optimală a orelor de curs, lucrărilor de laborator și practicilor prevăzute de program.

Este important de menționat faptul că comunitatea universitară a dat dovadă de solidaritate și universitățile din Chi-



Profesorii Catedrei ITI, în fața bustului eroului războiului pentru independența Republicii Moldova, Ghenadie Iablocikin, comemorează pe cei căzuți în războiul din Transnistria



Anul 1997. Profesorii și studenții Catedrei ITI în discuție cu șeful Catedrei ITI, Iulian Marcov, dr. conf. universitar, privind implementarea TIC în procesul didactic

șinău au contribuit maximum posibil la refacerea bazei materiale a Universității de Stat Tiraspol, refugiată la Chișinău. Prin intermediul sprijinului acordat, plus abnegația, munca asiduă și creativitatea profesorilor, s-a contribuit eficient la reconstruirea noii baze materiale pentru activitatea științifico-didactică.

Iulian Marcov, în calitate de șef Catedră ITI, până în luna aprilie 2005, a depus eforturi colosale pentru consolidarea catedrei și refacerea bazei tehnico-materiale.

În perioada 1 mai 2005 - 16 februarie 2010, șef al Catedrei ITI a fost **Andrei Braicov**, doctor în științe fizico-matematice, conferențiar universitar, absolvent al Universității de Stat din Tiraspol.

Din 17 februarie 2010 și până-n prezent, șef al Catedrei ITI este **Liubomir Chiriac**, doctor habilitat în științe fizico-matematice, profesor universitar, absolvent al Universității de Stat din Tiraspol.

Este necesar de menționat că în prezent toți membrii de bază ai Catedrei ITI dețin gradul științific de doctor în științe.

În prezent, Catedra ITI dispune de 8 săli de calculatoare moderne conectate la Internet, imprimante, scanere, camere video etc., în care se desfășoară activitatea didactică de bază de formare profesională a viitorilor specialiști. Catedra asigură pregătirea studenților la următoarele specialități:

- 1. Informatică;
- 2. Informatică și Matematică;
- 3. Informatică și Fizică;
- 4. Matematică și Informatică;
- 5. Fizică și Informatică;
- 6. Geografie și Informatică.

De asemenea, în cadrul Catedrei ITI, funcționează trei laboratoare științifice, amenajate corespunzător și dotate cu echipamente performante, care oferă un mediu prielnic pentru cercetări științifico-didactice:

- 1. Laboratorul Tehnologii Informaționale „Prof. Doctor Iulian Marcov”;
- 2. Laboratorul „Creative Artificial Intelligence”;
- 3. Laboratorul „Algoritmi și Programare. Cyber”.

Colaboratorii catedrei se implică activ și în activitatea extracurriculară a studenților. În acest context, merită să remarcăm, în mod expres, efortul considerabil al profesorilor Catedrei ITI, care din anul 2010, organizează Olimpiada Interuniversitară de Informatică pentru studenți. În cadrul acestei Olimpiade, participă studenți de la diverse universități din țară. Astfel de manifestări contribuie substanțial la implicarea studenților în procesul de cercetare.



Aprilie, 2017. Olimpiada Interuniversitară de Informatică, organizată de Catedra ITI. Profesorii implicați (de la stânga la dreapta): A. Braicov, dr. conf. universitar; M. Pavel, dr. conf. universitar; T. Veveriță dr. conf. universitar; A. Globa, dr. conf. universitar; L. Chiriac, dr. habilitat, prof. universitar

— ” —

Mulți dintre cei care eșuează o fac pentru că nu și-au dat seama cât de aproape au fost de succes înainte de a renunța.

Thomas Edison

— ” —



Ianuarie, 2020. Membrii Catedrei ITI implicați într-o discuție științifică despre tehnicile adaptive de căutare euristică. T. Veveriță, tânără dr. în științe, își apară cu înverșunare punctul de vedere referitor la aplicarea algoritmilor euristici de căutare. „Quot capita, tot sententiae”

”

Viața este ca mersul pe bicicletă.
Pentru a-ți menține echilibrul
trebuie să continui să mergi înainte.

Albert Einstein

”

Academicianul Radu Miron,
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”
din Iași, un prieten al Catedrei ITI,
prezent la Conferința Internațională
„Învățământ de performanță”



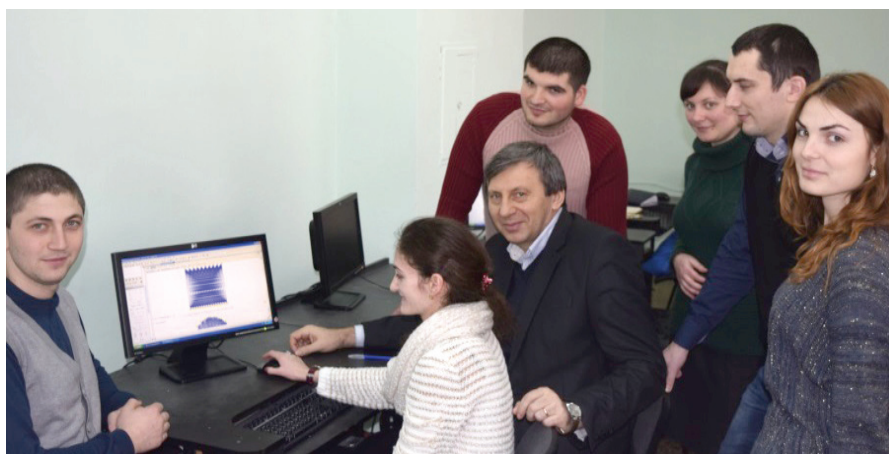
”

Fiți amabili cu toculari.
Există șansa ca în viitor să lucrați
pentru vreunul dintre ei.

Bill Gates

”

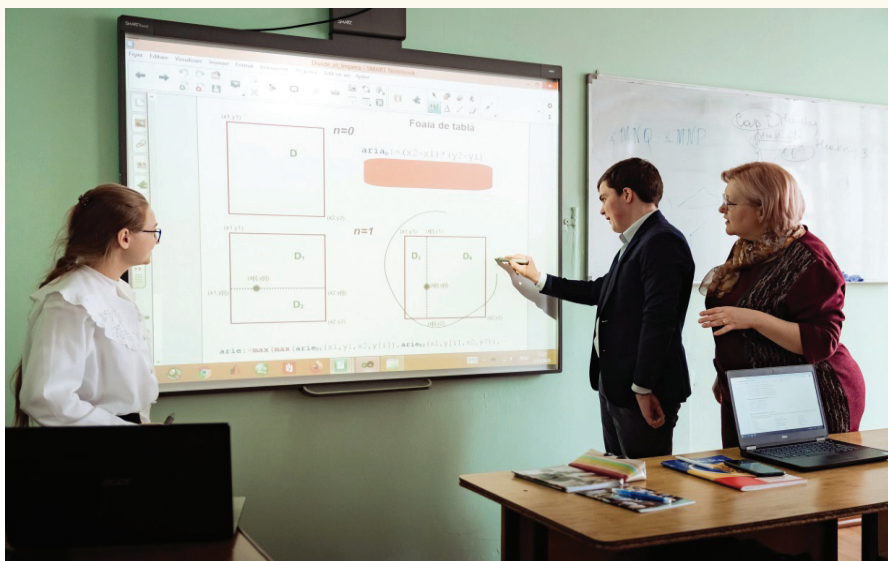
O prelegere la informatică susținută
pentru studenți de către Liubomir
Chiriac, doctor habilitat, profesor
universitar



Activitatea științifico-didactică

Catedra ITI în permanență vine cu propuneri vis-a-vis de actualizarea cursurilor care țin de domeniul IT destinat studenților. La ora actuală, studenții la **ciclu I** academic (licență), studiază următoarele cursuri de informatică:

1. Sisteme de operare și arhitectura calculatorului;
2. Fundamentele Programării, limbajul Pascal;
3. Programare în Limbaje de Nivel Mediu, limbajul C;
4. Programarea orientată pe obiecte, limbajul C++;
5. Robotica educațională;
6. Limbaje de asamblare;
7. Baze de date;
8. Tehnologii Web;
9. Tehnici de programare;
10. Teoria grafurilor;
11. Rețele Petri;
12. Limbajul de programare Prolog;
13. Inteligența artificială;
14. Algoritmi genetici;
15. Limbajul de programare JavaScript;
16. Proiectarea și analiza algoritmilor;
17. Grafica asistată de calculator;
18. Metode numerice;
19. Procese stocastice;
20. Softuri matematice;
21. Didactica Informaticii;
22. Rețele de calculatoare;
23. Limbaje formale.



”

*Dacă credeți că C ++ este dificil,
încercați să învățați limba engleză.*

Bjarne Stroustrup

”

*Februarie, 2020. Tabla interactivă
devine un instrument eficient în
studierea informaticii sub bagheta
dr. conf. universitar, A. Globa*

Disciplinele **ciclului II (masterat)** sunt predate doar de profesori cu grad științific și didactic. Pe parcursul celor doi ani de studii la masterat sunt predate următoarele cursuri:

- | | | |
|---|--|--|
| 1. Tehnologii Web avansate; | 7. Metodologia studierii
informaticii din perspectiva
STEAM; | 12. Testarea produselor
program; |
| 2. Criptografia; | 8. Limbajul de programare
Java; | 13. Securitatea informațională; |
| 3. Sisteme distribuite; | 9. Limbajul de programare C#; | 14. Dezvoltarea competențelor
de creare a resurselor
educaționale digitale
deschise |
| 4. Metode logice în IA/
Competențe digitale pentru
profesori; | 10. Metode și tehnici de
cercetare în TIC; | 15. Prelucrarea Statistică
a Informației
Psihopedagogice. |
| 5. Structuri algebrice pe
calculator; | 11. Programare vizuală
avansată; | |
| 6. Teoria recursiei; | | |

Absolvenții specialităților menționate sunt angajați în diferite instituții de stat sau private în calitate de **programatori**, **administratori de rețea**, **profesori școlari**, **ingineri** etc.



”

*Experiența e cel mai dur profesor,
pentru că mai întâi îți dă testul
și apoi îți spune care este lecția.*

Legea lui Vernon

”

Discuție științifică

Activități de cercetare. Rezultate și perspective

Profesorii Catedrei ITI sunt specialiști de înaltă calificare, care activează cu succes în domeniile Informaticii și Didacticii Informaticii. Drept confirmare sunt cele peste **1000 de publicații științifice și didactice**, printre care monografii, manuale universitare și preuniversitare, ghiduri pentru profesori, elaborate de colaboratorii catedrei.

Activitatea științifică a personalului academic implicat în procesul didactic ține de următoarele direcții:

I. *Algoritmi privind aplicarea rețelelor Petri și a grafurilor în soluționarea problemelor practice. Dezvoltare de aplicații software, realizate pe diverse tehnologii*

II. *Fundamentarea teoretică și aplicativă privind studierea științelor reale în sistemul educațional din Moldova din perspectiva inter/transdisciplinar (STEAM); Robotica și Inteligența Artificială.*

III. *Elaborarea algoritmilor privind soluționarea problemelor complexe din matematica computațională inclusiv din algebra abstractă. Studiarea structurilor algebrice pe calculator.*

Datorită specificului activității învățământului superior, în cazul catedrei ITI, absolut toți membrii catedrei sunt implicați în procesul de cercetare. O caracteristică succintă a direcțiilor de cercetare este punctată mai jos:

— ” —
Dacă oamenii nu cred că matematica este simplă, este doar pentru că nu realizează cât de complicată este viața.
John Von Neumann

— ” —
Aș renunța la toată tehnologia mea pentru o după amiază cu Socrate.
Steve Jobs

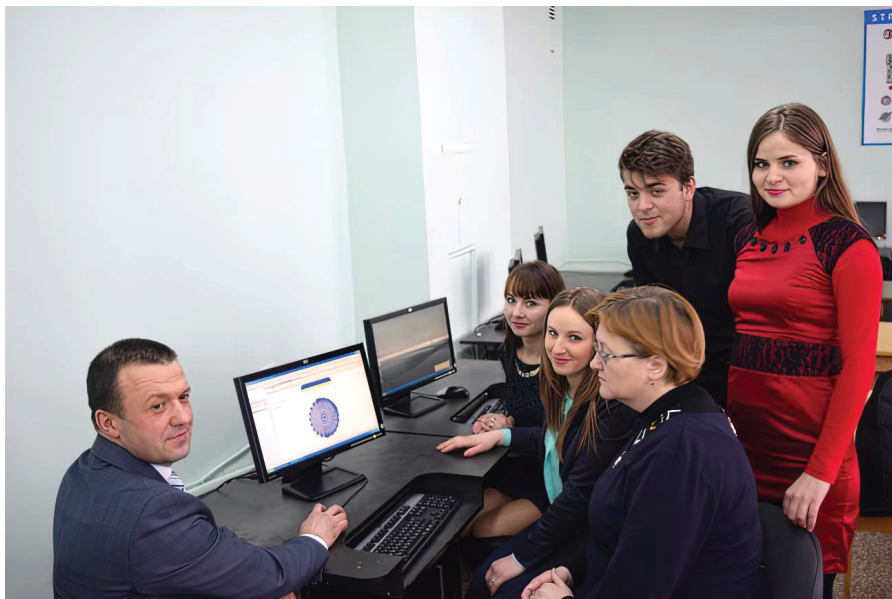


Catedra ITI implicată într-un „retreat” inderdisciplinar. De la stânga la dreapta:
A. Braicov, dr. conf. universitar; E. Chiriac, dr. conf. universitar; S. Corlat, lector universitar; A. Globa, dr. conf. universitar; N. Lupașco, dr. conf. universitar; L. Chiriac, dr. habilitat, prof. universitar; M. Pavel, dr. conf. universitar; N. Golovco, pro-decan facultatea FMTI; T. Veveriță, dr. conf. universitar; A. Gasnaș, dr. conf. universitar; L. Sali, dr. conf. universitar; T. Vascan, dr. conf. universitar; D. Pavel, dr. conf. universitar, puțin obosit.

1. Algoritmi privind aplicarea rețelelor Petri și a grafurilor în soluționare problemelor practice

Temele de cercetare țin de:

- ✓ Analizarea puterii de modelare a formalismul rețelelor Petri flux de lucru în scopul modelării atât a componentei hardware, cât și a componentei software a unui sistem de calcul și elaborarea mecanismelor de translatore a sistemelor cu procese paralele în rețele Petri flux de lucru;
- ✓ Elaborarea algoritmului pentru determinarea unei zone șablon dintr-o imagine, care va permite efectuarea căutărilor în bazele de date (în particular cu imagini medicale ultrasonografice) în scopul depistării anumitor particularități specifice;
- ✓ Ajustarea și adaptarea metodei Rețelelor Petri, extinzând sistemul de evacuare prin adăugarea de timp pentru problema dezastrelor sociale;
- ✓ Efectuarea analizei cantitative și calitative a sistemului de evacuare a persoanelor din încăperi utilizând rețelele Petri stocastice generalizate;
- ✓ Elaborarea tehnologiilor, produse și sisteme informaționale.
- ✓ Modele de tip rețea Petri netemporizată. Controlul procedural al sistemelor cu evenimente discrete.
- ✓ Modele de tip rețea Petri cu temporizare deterministă și cu temporizare stohastică.



Profesorii Andrei Braicov, dr.conf. universitar și Angela Globa, dr.conf. universitar, împreună cu studenții în laboratorul Tehnologii Informaționale „Prof. Doctor Iulian Marcov”

”

În fiecare dimineață, dacă n-ai chef să te dai jos din pat, adu-ți aminte că nu ești încă printre cei bogați, care-și permit să doarmă cât vor, și-o să vezi ce chef de muncă te apucă imediat.

Bill Gates

”

Unele publicații și teze de doctor susținute la temele de cercetare enumerate mai sus, sunt:

1. Tițchiiev I. Modeling of the movement of human flows in the process of evacuation from multi-storey buildings by Hierarchical Petri Nets. In: Proceedings of the Conference on Mathematical Foundations of Informatics, MFOI'2018, July 2-6, 2018, Chisinau, Republic of Moldova, p. 259-264. ISBN 978-9975-4237-7-9.
2. Tițchiiev I. Quantitative analysis of the evacuation system by means of Generalized Stochastic Petri nets. In: Computer Science Journal of Moldova, vol. 24, no. 2(71). Kishinev, 2016. p. 184-191.
3. Pelin N., Pelin S. Program. Logica în proiectarea sistemelor informaționale. Chișinău: UST, 2011. 221 p.
4. Teză de doctor:
 - Camerzan I. Proprietăți structurale ale rețelelor Petri temporizate. Teză de doctor în informatică. Chișinău, 2007.

II. Fundamentarea teoretică și aplicativă privind studierea științelor reale în sistemul educațional din Moldova din perspectiva inter/transdisciplinar (STEAM); Robotica și Inteligența Artificială

Temele de cercetare țin de:

- ✓ Impactul TIC asupra formării inițiale a cadrelor didactice preuniversitare de filologie;
- ✓ Utilizarea tehnologiilor LMS pentru predarea-învățarea-evaluarea POO;
- ✓ Utilizarea tehnologiilor LMS și LCMS în procesul de predare-învățare-evaluare a POO în învățământul superior;
- ✓ Utilizarea noilor Tehnologii Informaționale în procesul de evaluare la informatică;
- ✓ Preachizițiile și postachizițiile din domeniul TIC necesare formării inițiale ale învățătorului;
- ✓ Integrarea competențelor - factor de asigurare a calității pregătirii profesionale a absolvenților universitari;
- ✓ Abordări metodice privind implementarea noilor tehnologii informaționale în procesul de studiere a disciplinei universitare „Tehnici de Programare”.



Lilia Mihălache, dr. conf. universitar, chiar și în perioade incerte continuă să lucreze cu elevii performanți la informatică.



Profesorii Catedrei ITI și studenții facultății FMTI implicați în desfășurarea seminarului științifico-didactic „Informatica și didactica informaticii”

Unele publicații și teze de doctor susținute la temele respective sunt:

1. Globa A. Metodologia implementării noilor Tehnologii Informaționale în procesul de studiere a disciplinei universitare „Tehnici de programare”. Chișinău: Universitatea de Stat din Tiraspol, 2018. 172 p. ISBN 978-9975-76-236-6.
2. Gasnaș, A. Metodologia implementării Sistemelor de Management al Învățării în procesul de studiu al Programării Orientate pe Obiecte. Chișinău: Universitatea de Stat din Tiraspol, 2019. 176 p. ISBN 978-9975-76-278-6.
3. Gremalschi A., Corlat S., Braicov A. Educație digitală. Clasa II: Suport didactic pentru elevi și cadre didactice. Chișinău, 2019. Ediție multimedia. 72 p.
4. Vascan T. Studiul noilor tehnologii din perspectiva funcționalității în procesul educațional. În: Acta et Commentationes. Științe ale Educației. Revistă științifică Nr. 2(16), 2019. Chișinău: Universitatea de Stat din Tiraspol, 2019. p.115-122. ISSN 1857-0623.
5. Chiriac L., Mihălache L. The methodology for preparing undergraduate students for Olympiad in informatics in extended format. În: Acta et Commentationes, Științe ale Educației, revista științifică, Nr. 4(18), 2019, ISSN 1857-0623, E-ISSN 2587-3636, p.37-45.

6. Teze de doctor:

- Mihalache L. Abordări metodice privind aplicarea complexă a tehnologiilor computaționale în procesul de predare-învățare a compartimentului „Modelare și metode de calcul” în cursul liceal de informatică. Teză de doctor în științe pedagogice. Chișinău, 2013.
- Pavel M. Formarea inițială a viitorilor învățători prin utilizarea tehnologiilor informaționale și comunicațiilor. Teză de doctor în științe pedagogice. Chișinău, 2015.
- Globa A. Abordări metodice privind implementarea complexă a noilor tehnologii informaționale în procesul de predare-învățare-evaluare a disciplinei universitare „Tehnici de Programare”. Teză de doctor în științe pedagogice. Chișinău, 2016.
- Gasnaș A. Metodologia implementării sistemelor de management al învățării în procesul de studiu al programării orientate pe obiecte. Teză de doctor în științe pedagogice. Chișinău, 2018.
- Vascan T. Dezvoltarea competențelor profesionale inițiale la informatică în baza corelării optime a con-



Studentii facultății FMTI studiază principiile de funcționare al imprimantei 3D

ținuturilor de matematică și informatică. Teză de doctor în științe pedagogice. Chișinău, 2018.

- Veverița T. Metodologia dezvoltării competenței digitale în procesul formării inițiale a cadrelor didactice filologi. Teză de doctor în științe pedagogice. Chișinău, 2019.

III. Elaborarea algoritmilor privind soluționarea problemelor complexe din matematica computațională inclusiv din algebra abstractă. Studiarea structurilor algebrice pe calculator

Temele de cercetare țin de:

- ✓ Elaborarea algoritmilor privind identificarea proprietăților algebrice ale grupoizilor de ordin finit;
- ✓ Cercetarea produselor directe speciale a quasigrupurilor de anumit tip;
- ✓ Generarea quasigrupurilor de ordin finit;
- ✓ Cercetarea la izomorfism a grupoizilor de ordin finit;
- ✓ Soluționarea problemelor de geometrie computațională;
- ✓ Algoritmi de soluționarea a unor ecuații diferențiale speciale.
- ✓ Elaborarea algoritmilor de criptare în baza structurilor algebrice
- ✓ Aplicarea quasigrupurilor la dezvoltarea sistemelor de criptare

Dintre cele mai relevante publicații și teze de doctor susținute la aceste teme sunt:

1. Chiriac L. Structuri algebrice pe calculator. Chișinău: Tipografia Centrala, 2014. 60 p. ISBN 978-9975-53-301-0.
2. Corlat S. Algoritmi și probleme de geometrie computațională. Chișinău: Editura Prut Internațional, 2009. 76 p. ISBN 978-9975-69-377-6.
3. Лупашко Н. Коммутативные лупы Муфанг с некоторыми условиями минимальности. Кишинэу: Тираспольский гос. ун-т., 2017 (Tipografia UST). 103 p.
4. Chiriac L., Danilov A., Lupasco N., Josu N. On non-isomorphic quasigroups of small order, CAIM, 2018, 20th–23th September. Chișinău: Technical University of Moldova, 2018. p. 87 – 88.
5. Bobeica N., Chiriac L. O metodă de construcție a quasigrupurilor mediale și neparamediale. În: Revista Acta et Commentationes, Seria Științe Exacte și ale Naturii, nr. 2 (4) 2017. Chișinău: UST, 2017. ISSN 2537-6284.

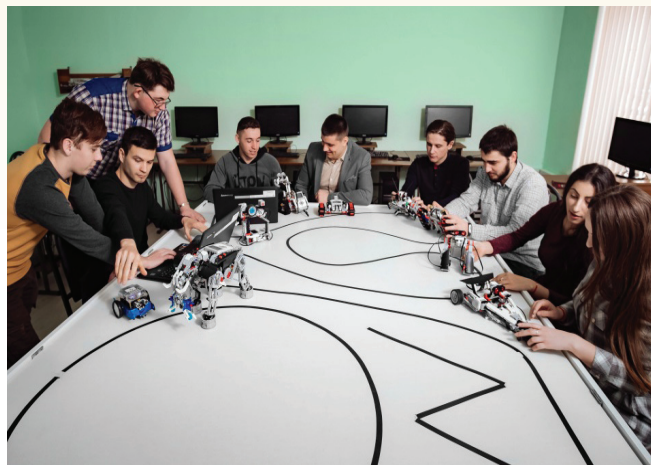
6. Teze de doctor:

- Braicov A. $GL(2, R)$ – orbitele sistemelor de ecuații diferențiale și aplicații. Teză de doctor în științe fizico-matematice. Chișinău, 2002.
- Pavel D. Aplicații aproape periodice pe spații topologice. Teză de doctor în științe fizico-matematice. Chișinău, 2009.
- Chiriac L. Sisteme topologico-algebrice și aplicațiile lor. Teză de doctor habilitat în științe fizico-matematice. Chișinău, 2011.
- Josu N. Cercetarea grupoizilor topologici cu unități multiple. Teză de doctor în științe matematice. Chișinău, 2015.
- Lupașco N. Bucle Moufang comutative cu condiții de finitudine. Teză de doctor în științe matematice, 2018.

Profesorii Catedrei ITI, în baza cercetărilor efectuate la temele menționate mai sus, îndrumă cu succes studenții de la specialitățile de informatică la realizarea tezelor de licență și master.

Toți profesorii Catedrei ITI au fost ori sunt implicați în activități de cercetare și expertizare în cadrul următoarelor proiecte naționale și internaționale:

1. *Proiectul Structural Tempus Nr. 145035-TEMPUS-2008-LT-JPTHN WETEN (Western-Eastern Teacher Education Network), 2009 – 2011.*
2. *Proiectul Tempus IV. TERC (Teacher Education Review and Update of Curriculum), 2010 – 2013.*
3. *Proiectul Tempus IV QUAEM (Developement of Quality Assurance in higher Education in Moldova Consortium), 2012 – 2014.*
4. *Proiectul Erasmus+ TEACH ME (Creating Moldovan E-network for promoting innovative e-teaching in the continuing professional education), 2015 – 2018.*
5. *Proiectul instituțional Metodologii de formare continuă asistată de calculator a profesorilor de matematică și informatică, 2015 – 2019.*
6. *Proiectul NATO SPS G5437 WITNESS (Wide InTegration of sensor Networks to Enable Smart Surveillance), 2018 – 2020.*
7. *Metodologia implementării TIC în procesul de studiere a științelor reale în sistemul de educație din Republica Moldova din perspectiva inter/ transdisciplinarității (concept STEAM).*



Decembrie, 2019. Catedra ITI, Inteligența Artificială: excelență și încredere în viitor

”

Dacă găsești un drum fără obstacole,
probabil că drumul acela nu duce nicăieri.

J. F. Kennedy

”

Catedra colaborează în cadrul proiectelor internaționale cu diferite instituții universitare naționale și internaționale, printre care semnalăm:

1. *Institutul de Tehnologii din Kaunas (Lituania);*
2. *Universitatea Regală de Tehnologii din Stokholm (Suedia);*
3. *Universitate din Hasselt (Belgia);*
4. *Universitate din Aveiro (Portugalia);*
5. *Universitatea Nouă din Lisabona (Portugalia);*
6. *TimSoft din Timișoara (România);*
7. *Universitatea Pedagogică din Cracovia (Polonia);*
8. *Universitatea din Craiova (România).*
9. *Universitatea din Genova (Italia).*

Catedra ITI, pe parcursul celor 37 de ani de activitate, și-a adus un aport deosebit la realizarea priorităților naționale, prin implementarea proiectelor axate pe demisiunile ce țin de educație și instruire, cât și prin efectuarea numeroaselor studii și cercetări.

Tendințe și perspective de dezvoltare

În prezent toți membrii Catedrei ITI sunt implicați în implementarea proiectului „Metodologia implementării TIC în procesul de studiere a științelor reale în sistemul de educație din Republica Moldova din perspectiva inter/transdisciplinarității (concept STEAM)”, din cadrul Programelor de Stat 2020-2023. În acest context, sunt elaborate, sau în curs de elaborare o serie de lucrări științifico-didactice care lipsesc în sistemul educațional din Republica Moldova. În cadrul acestui proiect, profesorii Catedrei ITI colaborează cu cadre didactice de la alte catedre din cadrul UST, membri executori ai proiectului, cu care desfășoară cercetări interdisciplinare comune.

Colaboratorii catedrei au contribuit și continuă să se implice activ în formarea cadrelor științifico-didactice de înaltă calificare. Astfel, sub conducerea științifică a profesorului universitar Liubomir Chiriac au susținut lucrarea de doctorat următorii cercetători: Teodora Gherman, Lilia Mihalache, Margarita Nijegorodova. Natalia Josu, Angela Globa, Natalia Lupașco, Lidia Popov. Iar sub conducerea conferențiarului universitar Andrei Braicov, și-au susținut teza de doctor Tatiana Velicova, lector la Universitatea din Comrat, Ala Gasnaș, Tatiana Veveriță.

Catedra ITI coordonează activitatea **seminarului științifico-didactic** „Informatica și didactica informaticii”. De asemenea, membrii catedrei ITI au avut un rol major la fondarea revistei științifico-didactice de matematică și informatică „DELTA” și a revistei științifice „Acta et Commentationes”, cu cele două serii: Științe ale Educației și Științe Exacte și ale Naturii, în calitate de membri ai colegiilor de redacție și autori ai publicațiilor.



Anul 2015. Susținerea tezei de doctor a N. Bobeica. Profesorii (de la stânga la dreapta):

L. Chiriac, dr. habilitat, prof. universitar UST; I. Ciobanu, dr., conf. Universitar, USARB; M. Cioban, academician, dr. habilitat, prof. universitar, UST; N. Bobeica, dr., lector superior, UST; V. Arnaudov, academician, dr. habilitat, prof. universitar, IMI; A. Lungu, dr. habilitat, prof. universitar USM; S. Cataranciuc, dr. habilitat, prof. universitar USM

În prezent, membrii Catedrei ITI participă activ în diverse comisii de expertizare a calității în educație și cercetare din cadrul ANACEC. Astfel, Liubomir Chiriac, dr. habilitat, prof. universitar, este președintele Comisiei de Experti în matematică, știința informației și științe fizice (ramurile șt.11-13).

De asemenea, colaboratorii catedrei se implică în calitate de formatori în organizarea și desfășurarea **cursurilor de formare continuă** pentru profesorii preuniversitari de informatică, pentru cadrele didactice de la alte discipline școlare în implementarea TIC în educație, dar și pentru cadrele didactice universitare.

Astfel, menționăm cu o deosebită plăcere succesele obținute de profesori noștri în elaborarea studiilor, nivelul remarcabil al unui mare număr de lucrări, precum și debutul promițător al tinerilor cercetători care au fost la primul lor studiu.

Procesul de integrare al Republicii Moldova la Uniunea Europeană, reprezentată, în ultima perioadă, o prioritate națională. Costurile integrării, după cum se vede, nu sunt mici, dar credem că beneficiile vor fi cu mult mai mari. În consecință, eforturile Catedrei ITI vin să sprijine procesul de integrare europeană ale țării noastre și să promoveze valorile și standardele europene în domeniul educației și cercetării.

„Inspirația în matematica presupune eforturi intelectuale zilnice.

Academician Mitrofan Cioban

”

Știința merge astăzi mai repede
ca omul de știință; ai pornit
împreună și ți-o ia înainte.

Grigore Moisil

”

Anul 2017. Universitatea „Alexandru
Ioan Cuza” din Iași. Profesorii Catedrei
ITI, participanți la desfășurarea
conferinței internaționale CAIM 2017.
Moment de respiro



Laboratorul de Inteligență Artificială Creativă

În cadrul Universității de Stat din Tiraspol (UST) în anul 2021, pe lângă Catedra ITI, a fost lansat **Laboratorul de Inteligență Artificială Creativă (CRAI-Lab)**, gestionat de *N. Lupașco, dr. conf. universitar*. Constituirea Laboratorului de Inteligență Artificială Creativă este un prim pas realizat în cadrul UST privind modernizarea spațiilor educaționale în conformitate cu demersurile educaționale contemporane, axate pe dezvoltarea competențelor în baza conceptelor de „zone de învățare” și spațiu „coworking”.

Inteligența artificială (IA) este considerată un element central al transformării digitale a societății și a devenit o prioritate pentru Uniunea Europeană. Tehnologii de IA există de peste 50 de ani, însă elaborarea unor noi algoritmi, creșterea puterii de calcul, disponibilitatea unor cantități enorme de date au condus la progrese majore în domeniul IA în ultimii ani.

În acest context, crearea unui spațiu educațional modern, cum este Laboratorul IAC în cadrul UST, dotat cu

mobiliu și echipamente tehnice și electronice de ultimă oră (drone, imprimante 3D, roboți etc.), care poate fi reorganizat și reconfigurat în funcție de demersul educațional axat pe tehnologiile TIC, contribuie la creșterea eficientizării procesului de predare-învățare-evaluare a Inteligenței Artificiale și a implementării STEAM în studiul științelor reale.

Conceptul general care se implementează în cadrul Laboratorului ICA este orientat spre dezvoltarea sistemelor



Laboratorul de Inteligență Artificială Creativă pregătit pentru noi provocări științifico-didactice

tehnice pentru ca echipamentul respectiv să perceapă mediul în care funcționează, să fie în stare să prelucreză această percepție și să rezolve probleme, acționând pentru a atinge un anumit obiectiv. Astfel, dacă calculatorul primește datele (deja pregătite sau colectate prin intermediul propriilor senzori, cum ar fi o cameră video), trebuie să fie în stare să le prelucreză și să reacționeze. În așa mod, sistemele IA sunt capabile să își adapteze, într-o anumită măsură, comportamentul, analizând efectele acțiunilor anterioare și funcționând autonom. Conceptul respectiv este implementat de LIAC în sistemul de educație din țară, prin intermediul training-urilor, seminarelor organizate, cât și a publicațiilor elaborate de membrii Catedrei ITI.

Astfel, activitățile și serviciile concrete din cadrul Laboratorului sunt axate pe: Studiarea și dezvoltarea roboților de ultima generație; Programarea roboților educativi; Studiarea dro-



N. Lupașco, dr. conf. universitar, șeful Laboratorului de Inteligență Artificială Creativă în echipă cu studenții facultății FMTI lansează o nouă dronă „enigmatică”

nelor și aplicarea lor în diverse activități socio-economice; Elaborarea curriculum-urilor privind studiarea dronelor, roboților și mecatronicii în sistemul de învățământ preuniversitar și universitar; Elaborarea metodologiilor de implementare a conceptului STEAM în sistemul de învățământ

preuniversitar și universitar; Elaborarea recomandărilor didactice pentru creșterea eficienței activităților în „Clasa Viitorului”; Elaborarea lucrărilor științifico-didactice în domeniul Inteligenței Artificiale; Organizarea seminarelor, training-urilor cu profesorii de științe reale pe subiecte de IA.

Conferințe internaționale

În perioada 29-30 octombrie, 2021 Universitatea de Stat din Tiraspol, inclusiv prin intermediul Catedrei ITI, în premieră pentru spațiul nostru educațional, a găzduit conferința internațională „Abordări inter/transdisciplinare în predarea științelor reale, (concept STEAM)” dedicată aniversării a 70 de ani de la nașterea Profesorului universitar Anatol Gremalschi și acordării titlului de Doctor Honoris Causa al Universității de Stat din Tiraspol.

Interesul pentru conferința respectivă a fost foarte mare, depășind cu mult frontierele științifice naționale. Astfel, pentru a participa la lucrările Forului științific s-au înregistrat circa 1500 reprezentanți ai mediului academic, preuniversitar și universitar din Moldova, România, Ucraina, Bulgaria, Es-

În cadrul Conferinței, timp de două zile, au funcționat 4 secții:

1. Abordări inter/transdisciplinare în studiarea matematicii (concept STEAM);
2. Studiarea informaticii și tehnologiilor informaționale din perspectiva STEAM;
3. Implementarea inter/transdisciplinarității în procesul de predare-învățare a fizicii și științelor tehnice (concept STEAM);
4. Integrarea STEAM în procesul de studiere a biologiei, chimiei și geografiei.

Reacțiile participanților au fost pe măsura așteptărilor: „Felicit Universitatea de Stat din Tiraspol pentru organizarea impecabilă a conferinței. Un astfel de eveniment de anvergură, care a întrunit participanți din diverse țări din cele mai prestigioase centre universitare, a facilitat enorm schimbul viu de idei, opinii, viziuni și realizări. Totodată desfășurarea conferinței a demonstrat forța și capacitatea instituției dumneavoastră de ași asuma responsabilitatea pentru organizarea unor astfel de evenimente internaționale cât și seriozitatea și maturitatea cercetărilor în cadrul UST”, a subliniat A. Davidenco, dr. habilitat, prof. universitar la Institutul Regional Pedagogic din Cernigov și Universitatea Națională „Taras Shevchenko” din Kiev, Ucraina.

Interferențe științifice și cooperări eficiente

Un rol aparte la dezvoltarea Catedrei ITI la avut Academicianul Mitrofan Cioban. Grație eforturilor depuse și inițiativelor avute din partea domniei sale s-a intensificat procesul de cercetare și stabilirea relațiilor de colaborare cu alte centre științifice. Astfel, profesorii catedrei au reușit realizarea unor investigații științifice interesante în baza cărora au fost susținute mai multe lucrări de doctor în științe.

În cartea „O sută de autori români în informatica teoretică” (One Hundred Romanian Authors in Theoretical Computer Science), care a apărut, în anul 2018, la Editura Academiei Române, sunt menționate două nume mari care au conexiuni puternice cu UST. Este vorba de Constantin Gaindric, membru corespondent al AȘ de Științe din Republica Moldova, dr. habilitat, prof. universitar, doctor Honoris Cauza UST și dna Svetlana Cojocar, membru corespondent al Academiei de Științe din Republica Moldova, dr. habilitat, prof. universitar.



Anul 2016. Vadul lui Vodă. O discuție despre știință, educație, informatică și oportunități de cooperare. Academicianul Solomon Marcus, un patriarh al informaticii românești, academicianul Mitrofan Cioban și Liubomir Chiriac, dr. habilitat, prof. universitar.

”
Cei care își pot imagina orice, pot crea imposibilul.
Alan Turing



Ariile intereselor științifice ale Profesorului Constantin Gaindric țin de cercetări operaționale; luarea deciziilor și aplicarea modelării și metodelor matematice în cercetări; sisteme suport pentru decizii; societatea informațională globală, edificarea societății informaționale.



Interesele științifice ale Profesorului Svetlana Cojocar se referă la gramatici formale și limbaje, procesarea limbajului natural, algebra computațională, calcule moleculare.

Contribuții multiple și importante în domeniul informaticii și didacticii informaticii le are Anatol Gremalschi, dr. habilitat, prof. universitar, doctor Honoris Cauza UST.



Profesorul Anatol Gremalschi, prin calitățile sale remarcabile: energie creatoare, cultură specifică imensă, corectitudine și rigurozitate a influențat pozitiv procesul de cercetare din cadrul Catedrei ITI.



Ilie Lupu, este unicul doctor habilitat din Moldova la „Teoria și metodologia instruirii în matematică”. Opera științifico-didactică a Profesorului universitar Ilie Lupu este impunătoare și semnificativă pentru formarea viitorilor profesori de matematică și informatică. Influența operei respective asupra cercetărilor didactice în informatică este incontestabilă.

Membrii Catedrei ITI

În prezent în cadrul Catedrei ITI activează:

- **Liubomir Chiriac**, doctor habilitat, profesor universitar, șef catedră ITI;
- **Andrei Braicov**, doctor, conferențiar universitar, decan facultate, FMTI;
- **Angela Globa**, doctor, conferențiar universitar, prorector;
- **Dorin Pavel**, doctor, conferențiar universitar; șef tipografie centrală, UST;
- **Ala Gasnaș**, doctor, conferențiar universitar;
- **Maria Pavel**, doctor, conferențiar universitar;
- **Teodora Vascan**, doctor, conferențiar universitar;
- **Natalia Josu (Bobeica)**, doctor, conferențiar universitar;
- **Natalia Lupașco**, doctor, conferențiar universitar; șef Laborator „Creative Artificial Intelligence”;
- **Tatiana Veveriță**, doctor, conferențiar universitar; șef centru Tehnologii Informaționale;
- **Inga Țițchiev**, doctor, conferențiar universitar; director, Institutul de Matematică și Informatică;
- **Sergiu Corlat**, doctor, conferențiar universitar;
- **Lilia Mihalache**, doctor, conferențiar universitar;
- **Olga Cerbu**, doctor, conferențiar universitar;
- **Violeta Bogdanova**, doctorand;
- **Aurel Danilov**, doctorand;
- **Vasile Galben**, inginer programator șef;
- **Ana Racoviță (Mihalache)**, secretar, laborant superior, catedra ITI;
- **Veaceslav Zalinski**, administrator șef rețea de calculatoare;
- **Dumitru Rugaliov**, inginer asistent.

”
Sunt recunoscător tuturor celor
care mi-au spus NU. Din cauza lor
m-am descurcat singur.
Albert Einstein

”
Crezi că profesorul tău e sever?
Stai să vezi când o să ai un șef!
Bill Gates



*Quo Vadis Catedra ITI? Împărtășind aceleași valori ne putem propune noi obiective spre realizare:
Ubi concordia, ibi victoria. Numai așa putem fi în ascensiune: **Quaere et invenies.***



- ✓ **Universitatea de Stat din Tiraspol, constituită în anul 1930, este prima instituție de învățământ superior din Moldova;**
- ✓ **Facultatea de Fizică, Matematică și Tehnologii Informaționale, constituită în anul 1930, este prima facultate de matematică și fizică din Moldova;**
- ✓ **Catedra de Informatică și Tehnologii Informaționale, constituită în anul 1985, este una din primele catedre de informatică din fosta URSS și prima din Moldova;**
- ✓ **Toți profesorii din cadrul Facultății de Fizică, Matematică și Tehnologii Informaționale sunt doctori în științe;**
- ✓ **Toți profesorii din cadrul Catedrei ITI dețin titlul științifico-didactic de conferențiar universitar;**
- ✓ **Academicianul Mitrofan Cioban, a elaborat circa 500 de lucrări științifico-didactice, și este unul din cei mai prolifici și mai citați matematicieni din Republica Moldova.**

Fiind parte a unui colectiv bine încheiat, unit și prietenos, membrii catedrei continuă să persevereze în activitatea științifico-didactică. În contextul dat absolut toți elevii, studenții ori profesorii din sistemul preuniversitar interesați în continuarea studiilor în domeniul informaticii sau doresc să fie implicați în procesul de colaborare cu profesorii Catedrei ITI sunt așteptați cu plăcere și amabilitate la UST.



Universitatea de Stat din Tiraspol cu sediul la Chișinău a fost fondată la 1 octombrie 1930. În decursul existenței sale, Universitatea a format peste 100.000 de specialiști de calificare înaltă, contribuind substanțial la dezvoltarea pedagogiei, culturii și economiei naționale. Astăzi, aproape în toate localitățile urbane și rurale, în instituțiile administrației publice centrale și locale, în centrele universitare și de cercetare lucrează absolvenți ai universității.

La 9 iulie 1992, prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 480, Universitatea de Stat din Tiraspol a fost evacuată juridic la Chișinău, la patru luni de la declanșarea ostilităților de pe Nistru. În prezent, UST formează specialiști de înaltă calificare în cadrul celor cinci facultăți la ciclul I, ciclul II, doctorat și postdoctorat (www.ust.md).

Prin Decret Prezidențial, în anul 2010, Universității de Stat din Tiraspol i-a fost conferit Ordinul „Credința Patriei” clasa I în semn de profundă recunoștință și apreciere a meritelor deosebite în dezvoltarea învățământului universitar, pentru eforturile depuse de generațiile de profesori la pregătirea cadrelor didactice, pentru activitatea meto-dico-științifică prodigioasă și pentru curajul și patriotismul de care a dat dovadă în apărarea demnității umane și naționale, promovarea valorilor integrității și suveranității Republicii Moldova. Universitatea de Stat din Tiraspol a fost decorată cu cea mai înaltă distincție a Academiei de Științe a Moldovei – Medalia „Dimitrie Cantemir” pentru pregătirea cadrelor de înaltă calificare, pentru rezultate remarcabile în cercetare.

Catedra Informatică și Tehnologii Informaționale

📍 str. Ghenadie Iablocikin, 5, MD-2069,
Chișinău, Republica Moldova
☎️ (022) 22-70-90; (022) 74-79-19

✉️ catedra.iti.ust@gmail.com
🌐 www.ust.md